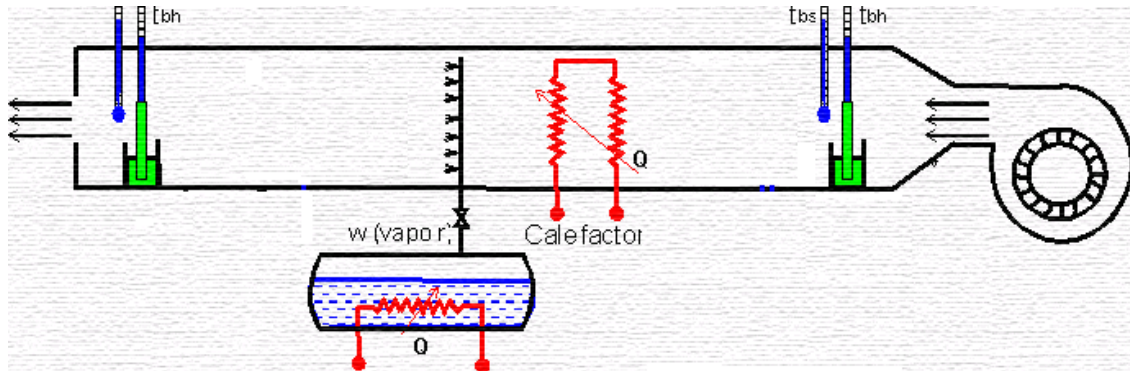


PROCESOS CON AIRE HÚMEDO

ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE



Si tenemos una masa de aire que circula por un conducto circular al que le entregamos una cantidad de calor (Q) y al mismo tiempo la humidificamos con agua, se debe cumplir aplicando primer principio a un sistema abierto y conservación de masa de vapor lo siguiente:

Balance energético:

$$H_1 + H_w + Q = H_2 \Rightarrow m_{as} h_1 + w h_w = m_{as} h_2 \quad \therefore m_{as} (h_2 - h_1) = Q + w h_w \quad (A)$$

De balance de masas de vapor:

$$m_{v1} + w = m_{v2} \quad ; \text{ como : } X_1 = \frac{m_{v1}}{m_{as}} \quad \text{ y } \quad X_2 = \frac{m_{v2}}{m_{as}} \Rightarrow X_1 m_{as} + w = X_2 m_{as}$$

$$\text{despejando : } w = m_{as} (X_2 - X_1) \quad \therefore m_{as} = \frac{w}{X_2 - X_1} \quad B)$$

De balance energético :

$$H_1 + H_w + Q = H_2 \Rightarrow m_{as} h_1 + w h_w = m_{as} h_2 \quad \therefore m_{as} (h_2 - h_1) = Q + w h_w \quad (A)$$

Y de balance de masa de vapor :

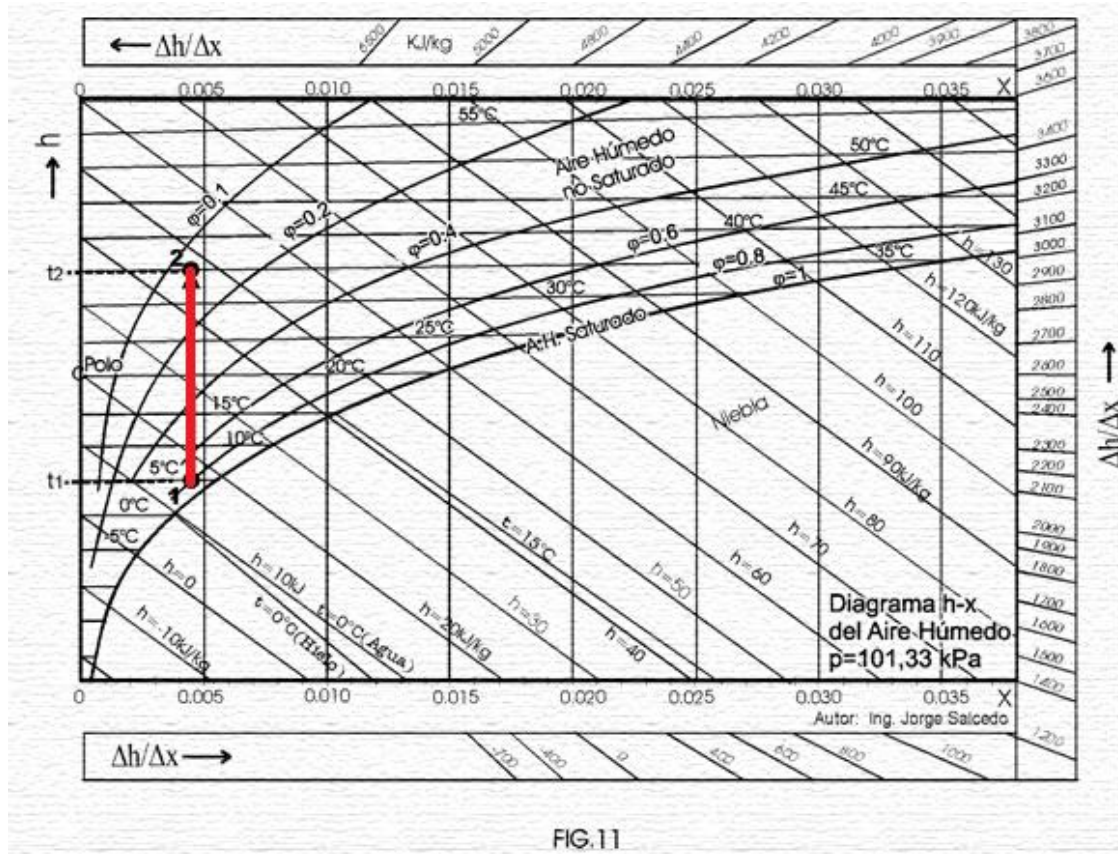
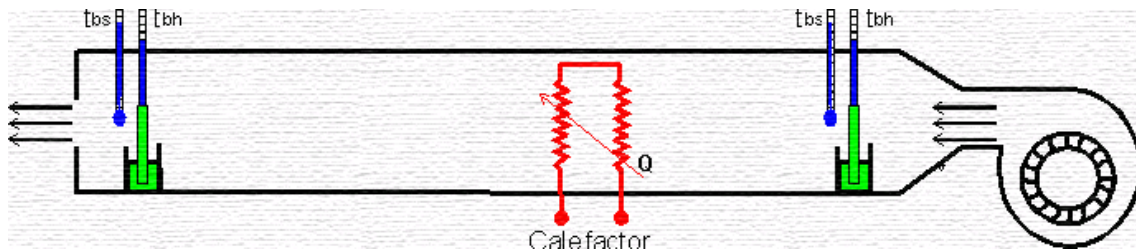
$$m_{v1} + w = m_{v2} \Rightarrow m_{as}x_1 + w = m_{as}x_2 \quad \therefore m_{as}(x_2 - x_1) = w \quad (B)$$

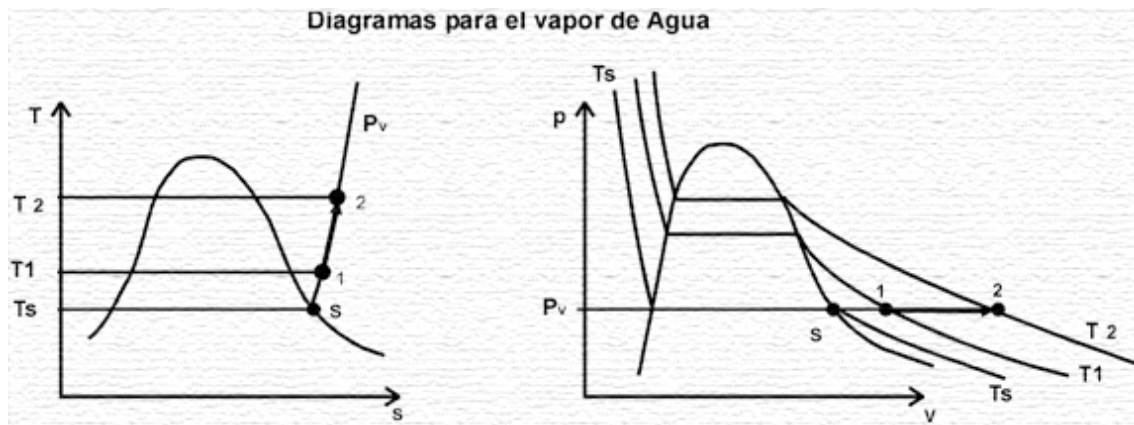
Dividiendo ambas ecuaciones (A) y (B) se obtiene :

$$\frac{h_2 - h_1}{x_2 - x_1} = \frac{Q}{w} + h_w \quad \text{ECUACIÓN FUNDAMENTAL, para aplicar}$$

a procesos de aire acondicionado en general.

CALENTAMIENTO





ENFRIAMIENTO

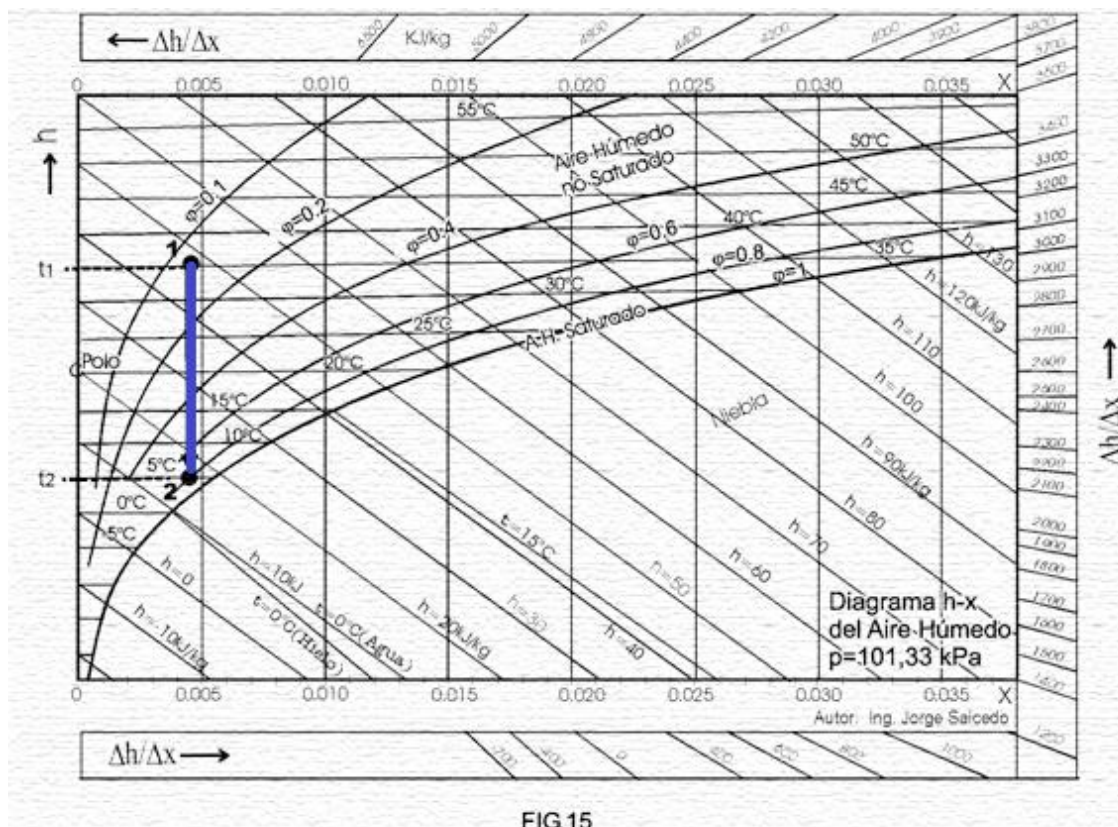
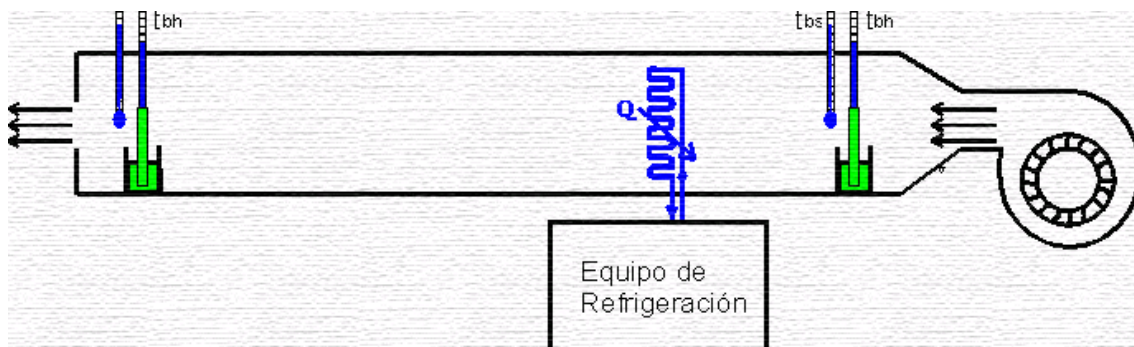


FIG.15

VARIANTE DE ENFRIAMIENTO CON CONDENSACIÓN DE AGUA.

Del balance de masa de vapor :

$$m_{v1} + w = m_{v2} \Rightarrow m_{as}x_1 + w = m_{as}x_2 \quad \therefore m_{as}(x_2 - x_1) = w \quad (B)$$

w : Masa de agua condensada

si : $x_1 = x_2 \Rightarrow w = 0 \Rightarrow$ No hay condensación de agua

si : $x_2 > x_1 \Rightarrow$ No hay condensación de agua

si : $x_2 < x_1 \Rightarrow$ Si hay condensación de agua

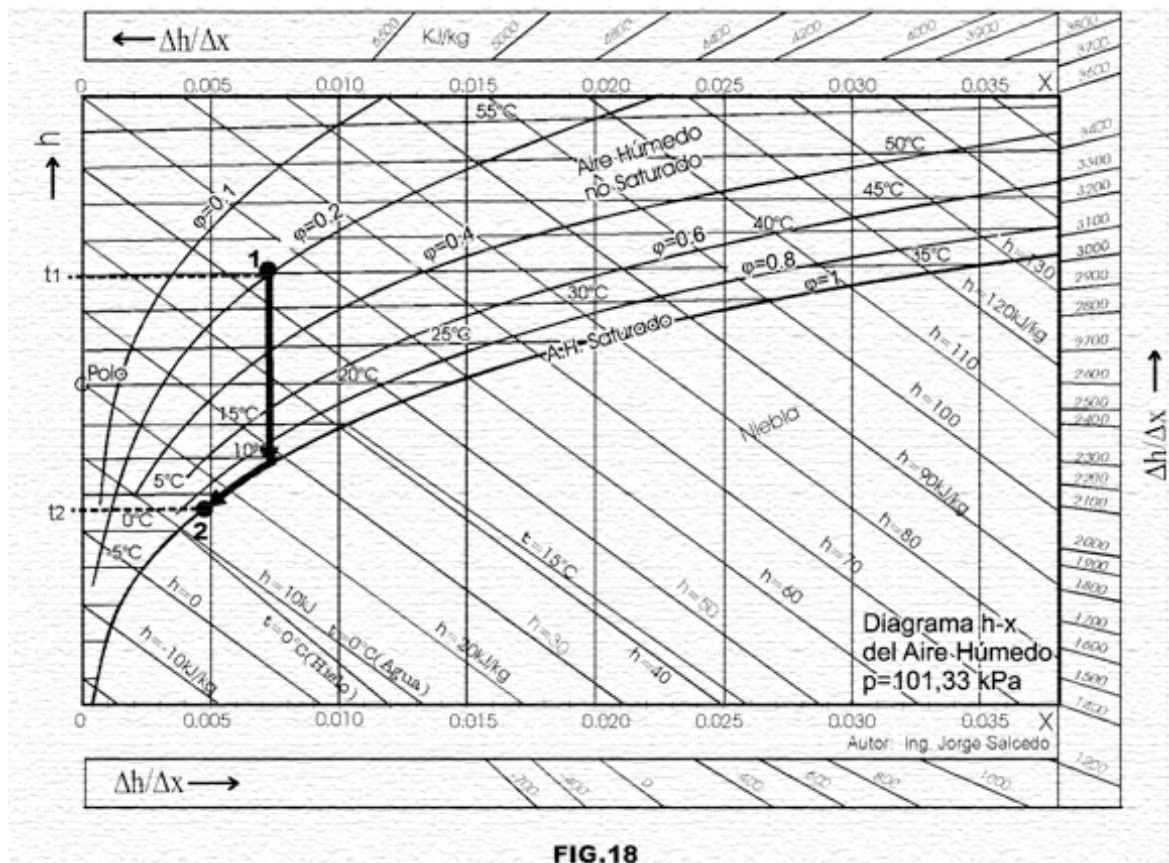


FIG.18

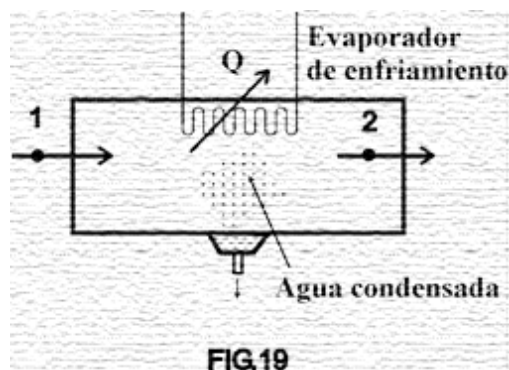
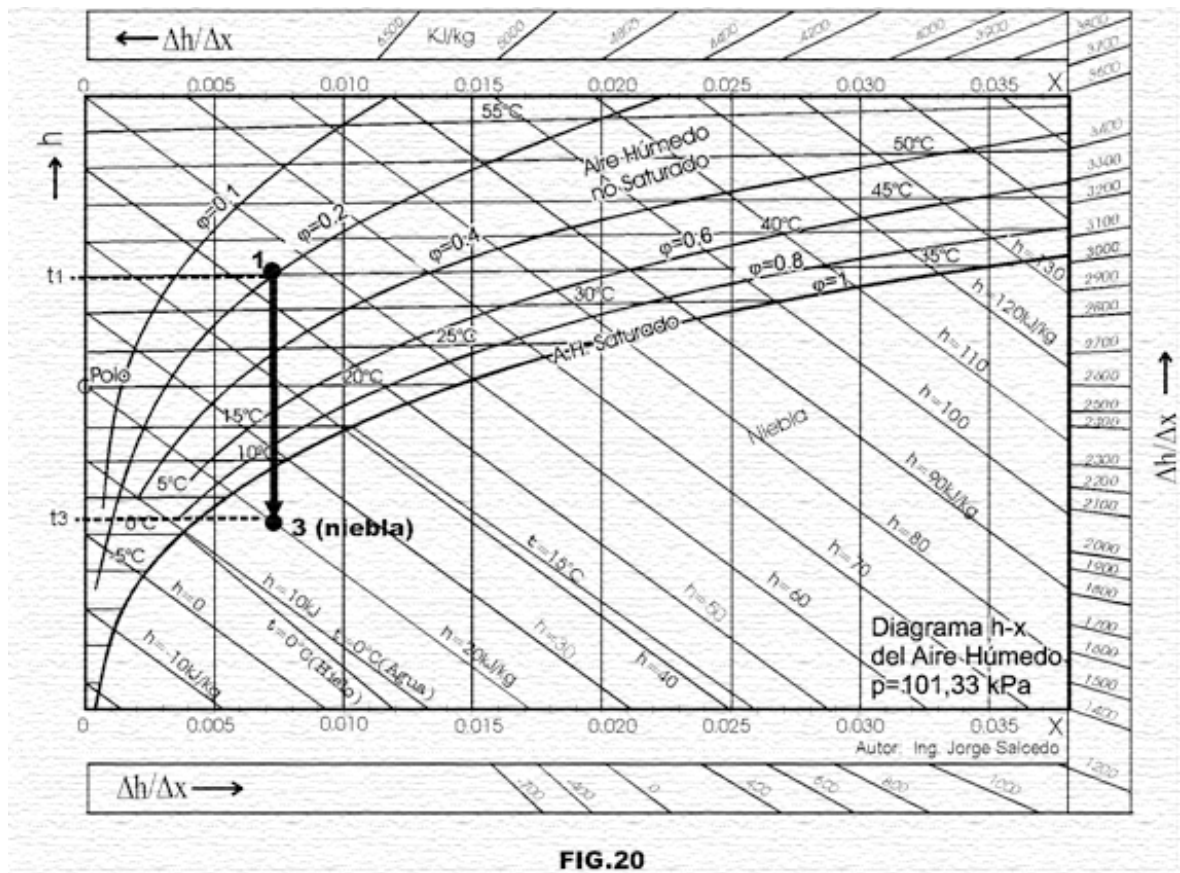
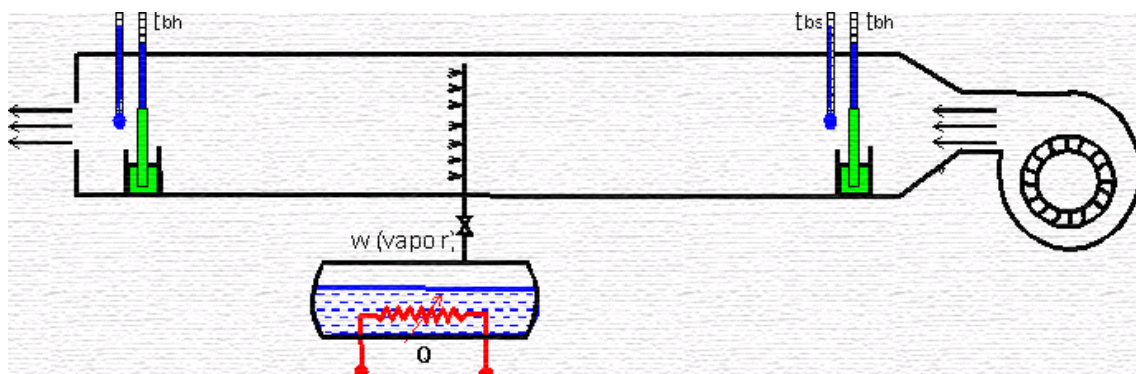


FIG.19

Si Las gotas de agua se mantienen en suspensión en el aire (como se presentan en las nieblas) pasan a constituir un sistema heterogéneo y sería la evolución 1-3 (ver FIG. 21)



HUMIDIFICACIÓN CON VAPOR



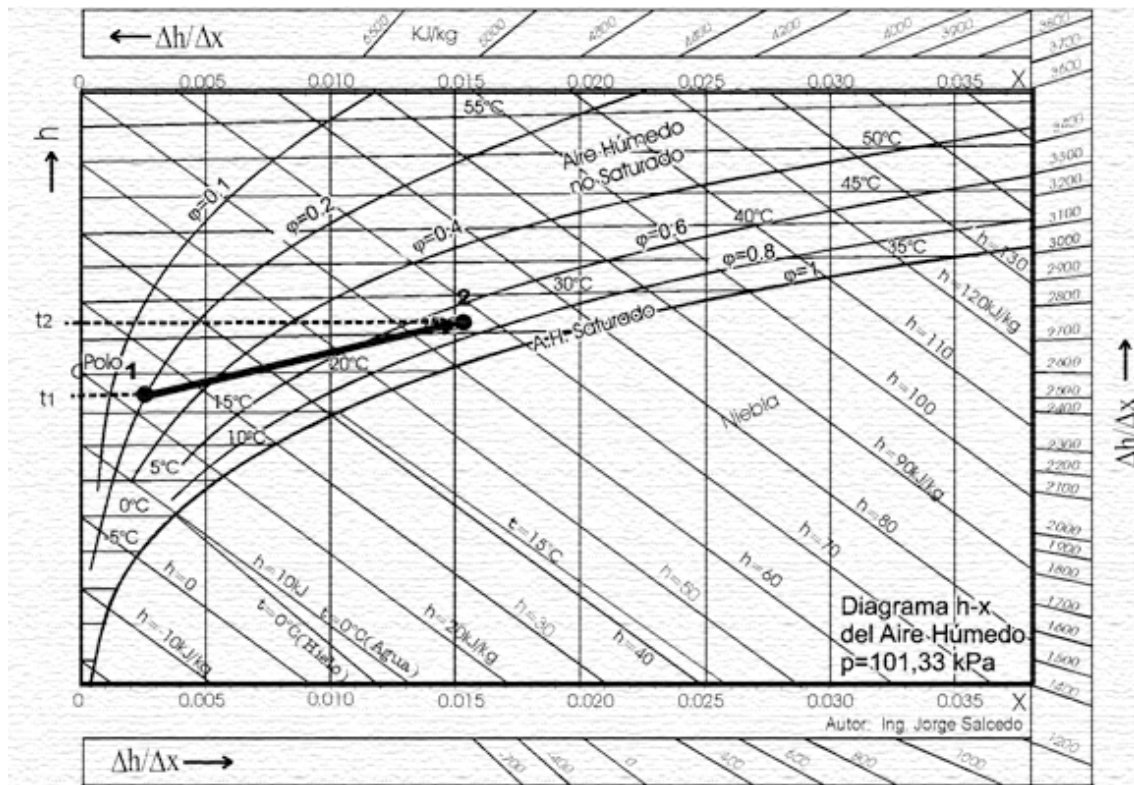


FIG.29

De la ecuación general

$$\frac{h_2 - h_1}{X_2 - X_1} = \frac{\Delta h}{\Delta X} = \frac{Q}{w} + h_w \quad ; \left(\frac{\Delta h}{\Delta X} \right); \text{ mide la pendiente y es energética}$$

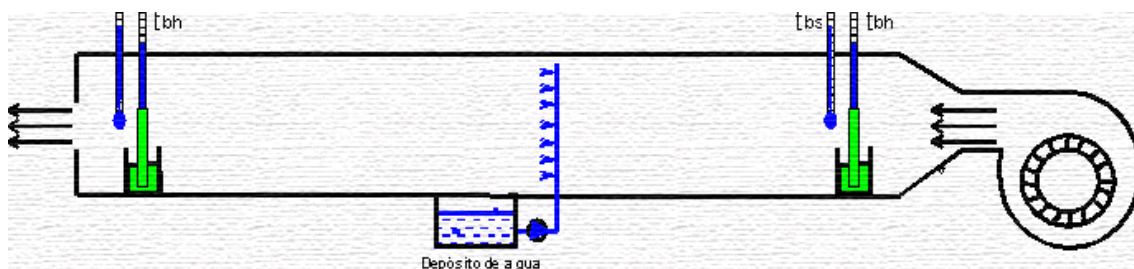
$$Q = 0$$

$$\frac{h_2 - h_1}{X_2 - X_1} = \frac{\Delta h}{\Delta X} = h_w$$

del balance de masa de vapor :

$$w = m_{AS} (X_2 - X_1)$$

HUMIDIFICACIÓN CON AGUA LÍQUIDA



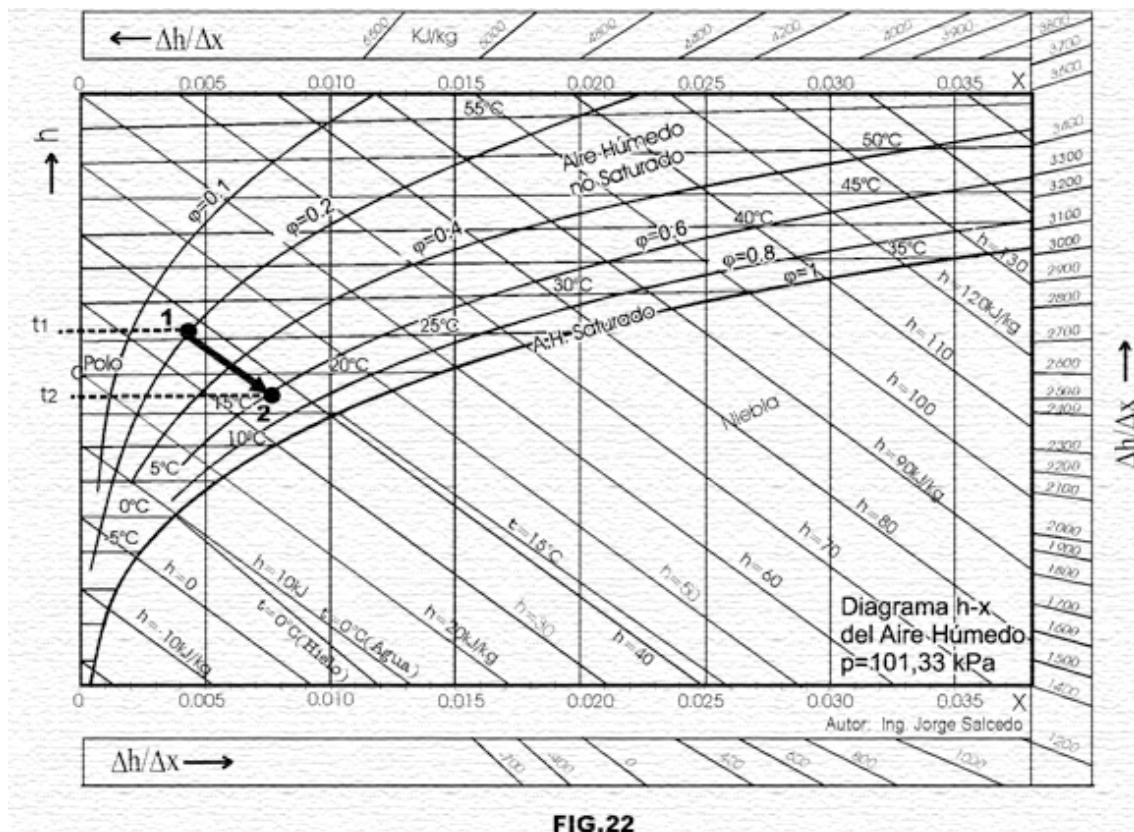


FIG.22

PROCESOS VARIOS CON AIRE HÚMEDO

